ANÁLISIS DE MEMORIA RAM

UD3ACT3

Memoria realizada por Carles Ochoa

Índice

1. ¿Cuál es el hash MD5 del archivo de imagen de memoria?.....3
2. ¿Qué perfil de memoria es el más apropiado para esta máquina (por ejemplo: Win10_1200)?.....3
3. ¿Cuál es el ID de proceso de notepad.exe?.....3
4. Cuál es el nombre del proceso hijo de wscript.exe?.....4
5. Cuál es la dirección IP de la máquina en el momento en que se creó el volcado de RAM?.....5
6. Basándonos en la respuesta respecto al PID infectado, ¿puedes determinar la dirección IP del atacante?..... 5
7. Qué nombre de proceso está asociado con VCRUNTIME140.dll?.....6
8. Cuál es el hash MD5 del posible malware que hay en el sistema?.....6
9. Cuál es el password en formato hash de la cuenta de Bob?.....7
10. Se ha ejecutado un script VBS en el equipo. ¿Cuál es el nombre del script (sin extensión)?.....8
11. Se ejecutó una aplicación el 2019-03-07 a las 23:06:58 UTC. ¿Cuál es el nombre del programa (incluida la extensión)?.....8
12. Qué había escrito en notepad.exe cuando se creó el volcado de memoria?.....8
13. Cuál es el nombre corto del archivo que se encuentra en el registro 59045 del sistema de archivos?.....9

Tenemos un equipo infectado del cual hemos obtenido una imagen de memoria.

Sobre esta imagen, responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es el hash MD5 del archivo de imagen de memoria?

Antes de empezar a analizar la memoria, calculamos el hash MD5 del archivo cas3.mem. Esto se hace para obtener un identificador único del archivo. De esta forma podemos comprobar más adelante si el archivo sigue siendo el mismo o si ha sufrido alguna modificación.

Para obtener el hash MD5 del archivo de memoria cas3.mem usamos el comando:

md5sum cas3.mem

y el resultado es:

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/Descargas]
└─$ ls
cas1.raw  cas2.zip  cas3.mem  cas3.mem.7z  memory2.raw

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/Descargas]
└─$ md5sum cas3.mem
c0c80a06ad336a6e20d42c895a0e067f  cas3.mem

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/Descargas]
└─$
```

2. ¿Qué perfil de memoria es el más apropiado para esta máquina (por ejemplo: Win10_1200)?

Para saber qué perfil de memoria usar en Volatility, ejecutamos el comando:

python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem imageinfo

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_24000, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP1x64_24000, Win7SP1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/carles/Descargas/cas3.mem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf800029f80a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff800029f9d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ee000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2019-03-22 05:46:00 UTC+0000
     Image local date and time : 2019-03-22 01:46:00 -0400
```

Este comando analiza la imagen y nos sugiere varios perfiles possibles a través del plugin **imageinfo**. Entre ellos, el que mejor encaja con la información del volcado y con los plugins que utilizaremos en las siguientes preguntas es: **Win7SP1x64**, lo que significa que la máquina donde se obtuvo la imagen estaba usando Windows 7 Service Pack 1 de 64 bits, y este es el perfil que debemos usar para que Volatility interprete bien la memoria.

3. ¿Cuál es el ID de proceso de notepad.exe?

Con el perfil de memoria ya identificado pasaremos con el primer plugin: **pslist**, que muestra todos los procesos que estaban activos en el momento del volcado. El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 pslist

En la salida del comando ejecutado, comprobamos que notepad.exe tiene asignado el ID 3032.

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(V)          Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start
------------------ ------------------------ ------ ------ ------ -------- ------ ------ ----------------------------
0xfffffa8003c72b30 System                    4      0     87      547 ------      0 2019-03-22 05:31:55 UTC+00
0xfffffa8004616040 smss.exe                252      4      2       30 ------      0 2019-03-22 05:31:55 UTC+00
0xfffffa80050546b0 csrss.exe               332    324     10      516      0      0 2019-03-22 05:31:58 UTC+00
0xfffffa800525a9e0 csrss.exe               372    364     11      557      1      0 2019-03-22 05:31:58 UTC+00
0xfffffa8005259060 wininit.exe             380    324      3       78      0      0 2019-03-22 05:31:58 UTC+00
0xfffffa8005268b30 winlogon.exe            416    364      3      110      1      0 2019-03-22 05:31:58 UTC+00
0xfffffa8005680910 services.exe            476    380     12      224      0      0 2019-03-22 05:31:59 UTC+00
0xfffffa80056885e0 lsass.exe               484    380      7      650      0      0 2019-03-22 05:32:00 UTC+00
0xfffffa8005696b30 lsm.exe                 492    380     10      155      0      0 2019-03-22 05:32:00 UTC+00
0xfffffa80056e1060 svchost.exe             592    476      9      375      0      0 2019-03-22 05:32:01 UTC+00
0xfffffa800570d060 svchost.exe             672    476      7      341      0      0 2019-03-22 05:32:02 UTC+00
0xfffffa800575e5b0 svchost.exe             764    476     20      447      0      0 2019-03-22 05:32:02 UTC+00
0xfffffa8005775b30 svchost.exe             796    476     15      368      0      0 2019-03-22 05:32:03 UTC+00
0xfffffa800577db30 svchost.exe             820    476     33     1073      0      0 2019-03-22 05:32:03 UTC+00
0xfffffa80057beb30 svchost.exe             932    476     10      568      0      0 2019-03-22 05:32:03 UTC+00
0xfffffa80057e4560 svchost.exe             232    476     15      410      0      0 2019-03-22 05:32:03 UTC+00
0xfffffa8005850a30 spoolsv.exe             864    476     12      279      0      0 2019-03-22 05:32:04 UTC+00
0xfffffa800583db30 svchost.exe            1028    476     19      307      0      0 2019-03-22 05:32:05 UTC+00
0xfffffa80058ed390 OfficeClickToR         1136    476     23      631      0      0 2019-03-22 05:32:05 UTC+00
0xfffffa80059cb7c0 taskhost.exe           1276    476      8      183      1      0 2019-03-22 05:32:07 UTC+00
0xfffffa80059cc620 taskeng.exe            1292    820      4       83      0      0 2019-03-22 05:32:07 UTC+00
0xfffffa80059e6890 dwm.exe                1344    796      3       88      1      0 2019-03-22 05:32:07 UTC+00
0xfffffa8003de39c0 explorer.exe           1432   1308     28      976      1      0 2019-03-22 05:32:07 UTC+00
0xfffffa8005a324e0 FileZilla Serv         1476    476      9       81      0      1 2019-03-22 05:32:07 UTC+00
0xfffffa8005af24e0 VGAuthService.         1768    476      3       89      0      0 2019-03-22 05:32:09 UTC+00
0xfffffa8005b49890 vmtoolsd.exe           1828   1432      6      144      1      0 2019-03-22 05:32:10 UTC+00
0xfffffa8005b4eb30 vmtoolsd.exe           1852    476     10      314      0      0 2019-03-22 05:32:11 UTC+00
0xfffffa8005ba0620 ManagementAgen         1932    476     10      102      0      0 2019-03-22 05:32:11 UTC+00
0xfffffa8005be12c0 FileZilla Serv         1996   1860      3       99      1      1 2019-03-22 05:32:12 UTC+00
0xfffffa8005409060 dllhost.exe            2072    476     13      194      0      0 2019-03-22 05:32:14 UTC+00
0xfffffa8005478060 msdtc.exe              2188    476     12      146      0      0 2019-03-22 05:32:15 UTC+00
0xfffffa80054d2380 WmiPrvSE.exe           2196    592     11      222      0      0 2019-03-22 05:32:15 UTC+00
0xfffffa8005508650 SearchIndexer.         2456    476     13      766      0      0 2019-03-22 05:32:17 UTC+00
0xfffffa80055b0060 wmpnetwk.exe           2628    476      9      210      0      0 2019-03-22 05:32:18 UTC+00
0xfffffa8005c4ab30 svchost.exe            2888    476     11      152      0      0 2019-03-22 05:32:20 UTC+00
0xfffffa80054f9060 notepad.exe            3032   1432      1       60      1      0 2019-03-22 05:32:22 UTC+00
0xfffffa8005c8e440 WmiPrvSE.exe           2436    592      9      245      0      0 2019-03-22 05:32:33 UTC+00
```

4. Cuál es el nombre del proceso hijo de wscript.exe?

Después de identificar los procesos activos, utilizamos el plugin **pstree**, que muestra los procesos de tal forma que permite ver quién es el proceso padre y cuáles son sus hijos. Esto nos ayuda a ver si algún proceso se ha iniciado desde otro de forma sospechosa.

El comando a ejecutar es python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 pstree

En la salida observamos wscript.exe, un proceso que se utiliza normalmente para ejecutar scripts de Windows. Justo debajo de este proceso aparece un proceso hijo con un nombre que no es habitual: UwkpjFjDzM.exe. Podemos ver que UWkpjFjDzM.exe fue iniciado por wscript.exe porque en el árbol de procesos aparece justo debajo de él y ambos están vinculados por el mismo ID del proceso padre, que en este caso es 3496.

Este nombre no es habitual (UwkpjFjDzM.exe) y no pertenece a ningún programa conocido por lo tanto es un posible archivo malicioso.

```
0x fffffa8005a80060 wscript.exe        5116   3952      8      312      1      1 2019-03-22 05:35:32 UTC+00
00
0x fffffa8005a1d9e0 UWkpjFjDzM.exe     3496   5116      5      109      1      1 2019-03-22 05:35:33 UTC+00
00
0x fffffa8005bb0060 cmd.exe            4660   3496      1       33      1      1 2019-03-22 05:35:36 UTC+00
00
0x fffffa8005c1ab30 conhost.exe        4656    372      2       49      1      0 2019-03-22 05:35:36 UTC+00
00

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

5. Cuál es la dirección IP de la máquina en el momento en que se creó el volcado de RAM?

Para saber la IP que tenía la máquina en el momento del volcado, utilizamos el plugin **netscan**, que muestra todas las conexiones de red activas y los puertos abiertos en el sistema.

El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 netscan

En la salida aparecen varias conexiones, y entre ellas podemos ver cuál es la **IP local** de la máquina. En nuestro caso, todas las conexiones del sistema proceden desde la misma dirección, lo que nos indica que esta es la IP (10.0.0.101) que tenía asignada el equipo.

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owne
r          Created
0x13e057300        UDPv4    10.0.0.101:55736               *:*                                   2888     svch
ost.exe    2019-03-22 05:32:20 UTC+0000
0x13e05b4f0        UDPv6    ::1:55735                      *:*                                   2888     svch
ost.exe    2019-03-22 05:32:20 UTC+0000
0x13e05b790        UDPv6    fe80::7475:ef30:be18:7807:55734 *:*                                   2888     svc
host.exe    2019-03-22 05:32:20 UTC+0000
0x13e05d4b0        UDPv6    fe80::7475:ef30:be18:7807:1900 *:*                                   2888     svch
ost.exe    2019-03-22 05:32:20 UTC+0000
0x13e05dec0        UDPv4    127.0.0.1:55737                *:*                                   2888     svch
ost.exe    2019-03-22 05:32:20 UTC+0000
```

6. Basándonos en la respuesta respecto al PID infectado, ¿puedes determinar la dirección IP del atacante?

Una vez identificado el proceso malicioso, que en este caso es UWkpjFjDzM.exe con el PID 3496, podemos comprobar si este proceso realiza alguna conexión hacia el exterior. Para eso usamos de nuevo el plugin **netscan**: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 netscan.

En la salida vemos que el proceso infectado realiza una conexión desde la IP local 10.0.0.101 hacia una IP remota. Esa IP remota es la máquina con la que el malware se estaba comunicando en ese momento, por lo tanto la IP del atacante es la 10.0.0.106.

```
0x13e397190        TCPv4    10.0.0.101:49217               10.0.0.106:4444      ESTABLISHED      3496     UWkp
jFjDzM.exe
0x13e3986d0        TCPv4    -:49378                        213.209.1.129:25     CLOSED           504

0x13e3abae0        TCPv4    -:49226                        72.51.60.132:443     CLOSED           4048     POWE
RPNT.EXE
0x13e3e7010        TCPv6    -:0                            38db:7705:80fa:ffff:38db:7705:80fa:ffff:0 CLOSED
```

7. Qué nombre de proceso está asociado con VCRUNTIME140.dll?

Para saber qué procesos están usando la dll VCRUNTIME140.dll, utilizamos el plugin **ldrmodules**, que muestra las bibliotecas cargadas por cada proceso. Esta información nos permite ver si algún proceso sospechoso está utilizando esta DLL. El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 ldrmodules | grep vcruntime

Usamos grep para filtrar y que solo nos muestre la salida de la DLL vcruntime.

Dato: Una DLL es una biblioteca del sistema, es decir, un pequeño código que Windows pone para que las aplicaciones puedan funcionar correctamente.

En la salida observaremos varios procesos que tienen cargada esa DLL:

- OfficeClickToR.exe
- EXCEL.EXE
- OUTLOOK.EXE
- iexplore.exe
- POWERPNT.EXE

Estos procesos son normales y forman parte de aplicaciones habituales del sistema. Por lo tanto ningún proceso malicioso está usando la DLL VCRUNTIME140.dll.

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 ldrmodules | grep vcruntime
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
    1136 OfficeClickToR       0x000007fefa5c0000 True   True   True  \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\vcruntime140.dll
    1272 EXCEL.EXE            0x00000000745f0000 True   True   True  \Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\vcruntime140.dll
    3688 OUTLOOK.EXE          0x00000000745f0000 True   True   True  \Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\vcruntime140.dll
    2780 iexplore.exe         0x00000000745f0000 True   True   True  \Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\vcruntime140.dll
    4048 POWERPNT.EXE         0x00000000745f0000 True   True   True  \Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\vcruntime140.dll

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

8. Cuál es el hash MD5 del posible malware que hay en el sistema?

Tras identificar el proceso sospechoso UWkpjFjDzM.exe, que es el que consideramos como malware, extraemos su ejecutable de la memoria para poder analizarlo. Para hacerlo utilizamos el plugin **procdump**, indicando el ID del proceso malicioso, que en este caso es 3496 (-p 3496) y el directorio donde se extraerá el ejecutable que en este caso será el directorio volatility (-D .).

El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 procdump -p 3496 -D .

Con el ejecutable ya extraído calcularemos el hash: md5sum executable.3496.exe

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 procdump -p 3496 -D .
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Process(V)         ImageBase          Name                 Result
------------------ ------------------ -------------------- ------
0xfffffa8005a1d9e0 0x0000000000400000 UWkpjFjDzM.exe       OK: executable.3496.exe

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ md5sum executable.3496.exe
690ea20bc3bdfb328e23005d9a80c290  executable.3496.exe

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

9. Cuál es el password en formato hash de la cuenta de Bob?

Para obtener los hashes de las contraseñas de los usuarios usamos el plugin **hashdump**. Este plugin extrae la información del fichero SAM, que es el archivo donde Windows guarda los usuarios del sistema y sus contraseñas en formato hash.

Al ejecutar el comando python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 hashdump obtenemos los hashes de todos los usuarios. El de bob es el siguiente:

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Bob:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

- Usuario: Bob.
- ID del usuario: 1000.
- LM hash: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee.
- NTLM hash (la contraseña real en formato hash): 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0.

Qué significan LM y NTLM?

LM hash: es un formato antiguo y poco seguro. En la mayoría de sistemas modernos está desactivado, y por eso siempre aparece el mismo valor repetido para todos los usuarios como ocurre en este caso, que todos tienen el mismo valor. Por eso en la salida del comando los tres usuarios (Administrator, Guest y Bob) tienen exactamente el mismo LM hash.

NTLM hash: es el hash que Windows utiliza actualmente para guardar la contraseña de cada usuario. Este sí es el valor que realmente importa, porque representa la contraseña en formato hash. En este caso, todos los usuarios tienen el mismo NTLM hash, lo que significa que ninguna de estas cuentas tiene contraseña configurada. Por lo tanto, sabiendo esta información el hash de la cuenta de Bob es 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0.

10. Se ha ejecutado un script VBS en el equipo. ¿Cuál es el nombre del script (sin extensión)?

Para saber si el sistema ha ejecutado algún script VBS, buscamos el proceso **wscript.exe**, que es el encargado de ejecutar este tipo de archivos en Windows. Para ello utilizamos el plugin **cmdline**, que nos muestra la línea de comandos con la que fue iniciado cada proceso. El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 cmdline

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 cmdline
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
**************************************************************************
System pid:      4
**************************************************************************
```

En la salida vemos que wscript.exe ha sido iniciado así: "C:\Windows\System32\wscript.exe" //B //NOLOGO %TEMP%\vhjReUDEuumrX.vbs.

Esto nos muestra directamente el nombre del script VBS que se ejecutó.

El script ejecutado es: vhjReUDEuumrX.

```
**************************************************************************
wscript.exe pid:   5116
Command line : "C:\Windows\System32\wscript.exe" //B //NOLOGO %TEMP%\vhjReUDEuumrX.vbs
**************************************************************************
UWkpjFjDzM.exe pid:   3496
Command line : "C:\Users\Bob\AppData\Local\Temp\rad93398.tmp\UWkpjFjDzM.exe"
**************************************************************************
cmd.exe pid:   4660
Command line : C:\Windows\system32\cmd.exe
**************************************************************************
conhost.exe pid:   4656
Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-2105419398-1914772985-1870609020-898984210-362940684623073995-430731961-49370805

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

11. Se ejecutó una aplicación el 2019-03-07 a las 23:06:58 UTC. ¿Cuál es el nombre del programa (incluida la extensión)?

Para ver qué programa se ejecutó en una fecha concreta, usamos el plugin shimcache, que muestra el historial de aplicaciones que Windows ha cargado. Esto incluye rutas completas y fechas.

El comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 shimcache | grep 2019-03-07.

El grep lo utilizamos para filtrar y mostrar únicamente las aplicaciones ejecutadas en esa fecha.

En la salida del comando podemos ver claramente qué programa se ejecutó en esa fecha y hora, y en este caso se trata de Skype.exe.

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 shimcache | grep 2019-03-07
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
2019-03-07 23:06:58 UTC+0000   \??\C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe

┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$
```

12. Qué había escrito en notepad.exe cuando se creó el volcado de memoria?

El primer paso consiste en extraer la memoria del proceso notepad.exe (PID 3032).

El comando incluye -p para indicar el proceso concreto que queremos volcar y -D . para guardar el archivo en el directorio actual (volatility). Con esto obtenemos el fichero 3032.dmp:

python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3032 -D .

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3032 -D .
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
************************************************************************
Writing notepad.exe [  3032] to 3032.dmp
```

Una vez generado el volcado, buscamos dentro de su memoria cualquier cadena que contenga la palabra “flag” ejecutando: strings -el 3032.dmp | grep flag

- strings -el: extrae texto en formato Unicode little-endian, que es como Notepad guarda los caracteres.
- grep flag: filtra la salida y muestra solo las líneas que contienen la palabra flag.

En la salida de este comando encontramos la flag, que aparece con el texto REDBULL_IS_LIFE, por lo tanto, este es el contenido que había escrito en el Bloc de notas en el momento del volcado de memoria.

```
└─$ strings -el 3032.dmp | grep flag
flag<REDBULL_IS_LIFE>
\Registry\Machine\Software\Microsoft\Windows nt\currentversion\appcompatflags\AIT
Allow flag to be passed with CreateFile call that indicates to perform downgrade if applicable.
thread_flags
activation_flags
thread_flags
activation_flags
flags
```

13. Cuál es el nombre corto del archivo que se encuentra en el registro 59045 del sistema de archivos?

Usamos el plugin **mftparser** para analizar el MFT, que es la estructura interna que utiliza el sistema de archivos NTFS para organizar todos los archivos y carpetas del disco. El MFT funciona como una tabla donde cada archivo tiene un registro con su información básica, como fechas, nombres y ubicación.

Cada uno de estos registros tiene un número asignado, que actúa como un identificador único. En este caso, buscamos el registro 59045. Para ello, el comando a ejecutar es: python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 mftparser | grep -A 20 59045. Con grep -A 20 59045 filtramos la salida para ver únicamente la entrada que incluye el número 59045 junto con 20 líneas posteriores.

En la salida del comando aparecen dos nombres para el mismo archivo:

Uno es el nombre largo, que corresponde al nombre real del fichero: EmployeeInformation.xlsx

Y el otro es el nombre corto EMPLOY~1.XLS, que es el que necesitamos para completar el ejercicio.

```
┌──(carles㉿kalicarles)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f /home/carles/Descargas/cas3.mem --profile=Win7SP1x64 mftparser | grep -A 20 59045
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
0000000020: 35 35 33 31 36 30 39 35 39 30 34 35 2c 22 73 68   5531609590 45,"sh
0000000030: 61 32 35 36 5f 72 6f 6f 74 5f 68 61 73 68 22 3a   a256_root_hash":
0000000040: 22 53 33 42 2f 45 6f 55 38 4a 33 76 57 61 56 6d   "S3B/EoU8J3vWaVm
0000000050: 51 61 36 30 2b 47 53 62 67 67 4c 70 46 68 49 47   Qa60+GSbggLpFhIG
0000000060: 38 7a 36 6c 6f 56 79 49 35 39 53 30 3d 22 2c 22   8z6loVyI59S0=","
0000000070: 74 72 65 65 5f 68 65 61 64 5f 73 69 67 6e 61 74   tree_head_signat
0000000080: 75 72 65 22 3a 22 42 41 45 42 41 45 64 61 79 49   ure":"BAEBAEdayI
0000000090: 6a 58 6f 39 45 43 77 52 2b 36 71 74 71 50 43 43   jXo9ECwR+6qtqPCC
00000000a0: 37 71 35 59 42 37 35 2b 6d 31 32 56 63 63 4c 52   7q5YB75+m12VccLR
00000000b0: 73 7a 78 68 48 52 2b 72 33 38 66 48 6a 67 38 76   szxhHR+r38fHjg8v
00000000c0: 57 78 42 2f 66 31 59 44 31 75 55 45 46 54 31 62   WxB/f1YD1uUEFT1b
00000000d0: 68 38 79 33 53 41 59 6e 61 71 57 77 6f 55 46 49   h8y3SAYnaqWwoUFI
00000000e0: 76 38 63 71 44 76 78 2b 50 79 67 71 6a 76 68 42   v8cqDvx+PygqjvhB
00000000f0: 6e 5a 45 57 31 33 6d 44 76 30 2b 6a 42 6d 35 59   nZEW13mDv0+jBm5Y
0000000100: 43 68 59 36 55 4d 4b 4f 49 64 52 35 54 4d 31 35   ChY6UMKOIdR5TM15
0000000110: 72 4a 41 54 37 41 56 79 78 69 31 46 2f 36 51 36   rJAT7AVyxi1F/6Q6
0000000120: 59 74 44 74 4b 71 47 71 45 49 41 46 58 37 44 71   YtDtKqGqEIAFX7Dq
0000000130: 32 64 72 64 2f 55 68 5a 48 49 53 41 35 6b 48 6a   2drd/UhZHISA5kHj
0000000140: 34 79 52 63 57 33 7a 59 56 65 77 76 6c 6e 32 6e   4yRcW3zYVewvln2n
0000000150: 61 53 32 42 41 2b 50 2f 44 32 48 6a 42 66 38 51   aS2BA+P/D2HjBf8Q
0000000160: 4c 45 48 36 32 79 45 69 35 4a 70 6a 62 75 2f 55   LEH62yEi5Jpjbu/U
--
Record Number: 59045
Link count: 2


$STANDARD_INFORMATION
Creation                       Modified                       MFT Altered                    Access Date                    Type
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ----
2019-03-17 06:50:07 UTC+0000 2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:42 UTC+0000   Archive

$FILE_NAME
Creation                       Modified                       MFT Altered                    Access Date                    Name/Path
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------
2019-03-17 06:50:07 UTC+0000 2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:42 UTC+0000   Users\Bob\DOCUME~1\EMPLOY~1\EMPLOY~1.XLS

$FILE_NAME
Creation                       Modified                       MFT Altered                    Access Date                    Name/Path
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------
2019-03-17 06:50:07 UTC+0000 2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:43 UTC+0000   2019-03-17 07:04:42 UTC+0000   Users\Bob\DOCUME~1\EMPLOY~1\EmployeeInformation.xlsx
```

Conclusión

A lo largo del análisis hemos detectado que el sistema ejecutaba procesos sospechosos, destacando un ejecutable iniciado por *wscript.exe*. Hemos identificado también la dirección IP del atacante mediante las conexiones activas del proceso infectado. Además, hemos comprobado qué procesos utilizaban determinadas DLL, hemos extraído el posible malware y calculado su hash. También hemos recuperado los hashes de las cuentas de usuario, el nombre del script VBS ejecutado, el programa lanzado en una fecha concreta y el texto que había en *notepad.exe* en el momento del volcado. Finalmente, hemos localizado el nombre corto del archivo asociado al registro MFT correspondiente.